

Finansal Portalı

Analiz Dökümanı



Öğrenci: Pelinsu Kahraman

Öğrenci No: B241210104

Tarih: Haziran 2026

İÇİNDEKİLER

1. Giriş
 - 1.1 Projenin Amacı
 - 1.2 Kapsam
 - 1.3 Hedef Kitle
2. Paydaş Analizi
3. Fonksiyonel Gereksinimler
 - 3.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme
 - 3.2 Piyasa Verisi Görüntüleme
 - 3.3 Grafik ve Teknik Analiz
 - 3.4 Portföy Yönetimi
 - 3.5 Yapay Zeka Özellikleri
 - 3.6 Haberler ve Ekonomik Takvim
 - 3.7 Geri Test (Backtesting)
 - 3.8 Tahmin Defteri
 - 3.9 Kriz Stres Testi
 - 3.10 Etkin Sınır Analizi (MPT)
 - 3.11 Dünya Piyasaları
4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
 - 4.1 Performans
 - 4.2 Güvenlik
 - 4.3 Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik
 - 4.4 Güvenilirlik ve Bakım Yapılabilirlik
5. Use Case Analizi
 - 5.1 Aktörler
 - 5.2 Temel Use Case'ler
6. Veri Gereksinimleri
 - 6.1 Veri Kaynakları
 - 6.2 Demo Veri Stratejisi
7. Risk Analizi
8. Sonuç

1. Giriş

Bu döküman, Finansal Yatırım Takip Portalı projesinin analiz çalışmalarını kapsamaktadır. Projenin amacı, hedef kitlesi, kapsam sınırları, paydaşlar, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler ile risk analizini içermektedir.

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, Türk yatırımcıların hisse senedi, döviz ve kripto para piyasalarını tek bir platform üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edebilmelerini, portföylerini yönetebilmelerini ve yapay zeka destekli analizlerden yararlanabilmelerini sağlamaktır. Platform, ücretsiz ve açık kaynaklı veri API'leri kullanarak erişilebilir bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

1.2 Kapsam

Projenin kapsamına dahil olan unsurlar:

- Gerçek zamanlı finansal veri izleme (hisse, döviz, kripto para)
- Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme (Keycloak, 2FA)
- Kişisel portföy yönetimi ve kar/zarar analizi
- Google Gemini 2.5 Flash API ile yapay zeka destekli piyasa analizi
- Finansal haber akışı ve AI ile haber özetleme
- Ekonomik takvim takibi
- Teknik analiz araçları ve geri test (backtesting) modülü
- Yapılandırılmış log yönetimi ve sistem izleme

Kişisel tahmin defteri ve otomatik skor değerlendirmesi

Tarihsel kriz senaryolarına göre portföy stres testi (6 senaryo)

Modern Portföy Teorisi tabanlı Etkin Sınır ve Monte Carlo analizi

25'ten fazla küresel hisse senedi endeksinin bölge bazlı takibi

Kapsam dışı unsurlar:

- Mobil uygulama (React Native veya benzeri) — proje kapsamında yer almamaktadır
- Gerçek para işlemleri veya borsa entegrasyonu
- Ücretli veri sağlayıcılarla birincil entegrasyon

1.3 Hedef Kitle

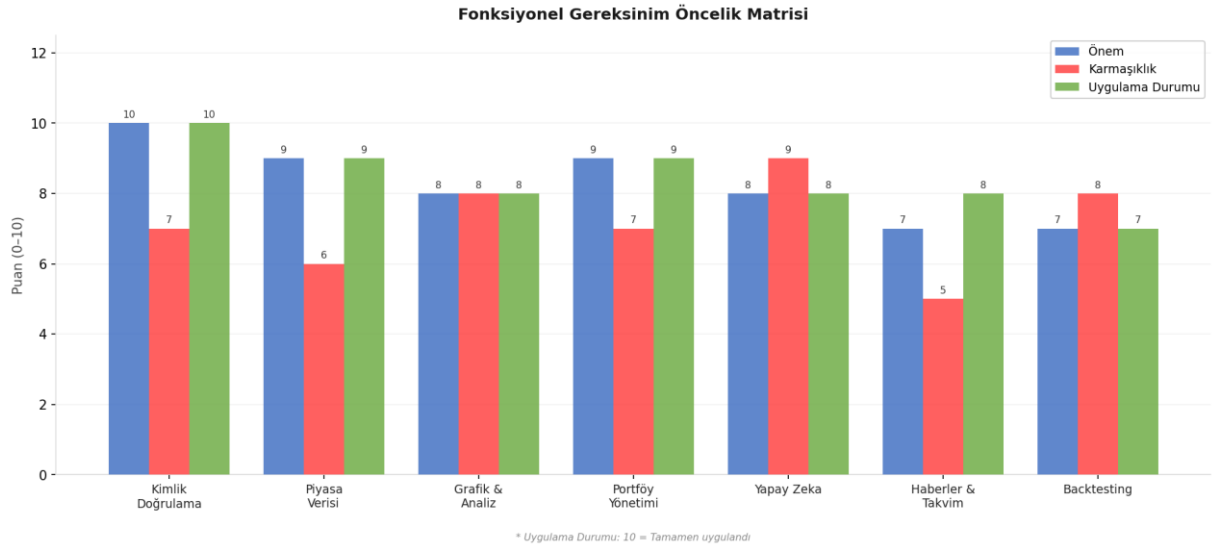
Platformun hedef kitlesi bireysel Türk yatırımcılar, finans meraklıları ve piyasa takibini aktif olarak yapan kullanıcılardır. Teknik bilgi düzeyi orta ile üst düzey arasında değişebilir; platform hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kullanılabilir bir arayüz sunmaktadır.

2. Paydaş Analizi

Proje sürecinde etkileşime giren veya projeden etkilenen paydaşlar aşağıda tanımlanmıştır.

Paydaş	Rol	İlgi Alanı	Etkisi
Bireysel Yatırımcı	Son Kullanıcı	Piyasa takibi, portföy yönetimi	Yüksek
Proje Geliştirici	Tasarımcı & Geliştirici	Tüm sistem bileşenleri	Çok Yüksek
SAÜ Danışmanı	Akademik Danışman	Kalite, kapsam, sunum	Yüksek
Toyota Türkiye	Staj Kurumu	Mesleki gelişim ve uygulama	Orta
Google (Gemini API)	Dış Servis Sağlayıcı	API erişimi ve kota	Orta
Veri API Sağlayıcıları	TCMB, CoinGecko, Yahoo Finance	Veri kalitesi ve erişilebilirlik	Orta

3. Fonksiyonel Gereksinimler



Şekil 3: Fonksiyonel Gereksinim Öncelik Matrisi

3.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

- Kullanıcılar e-posta ve şifre ile giriş yapabilmelidir.
- TOTP tabanlı iki faktörlü doğrulama (2FA) desteklenmelidir.
- JWT erişim token'ı ile korunan oturum yönetimi sağlanmalıdır.
- Oturum süresi dolduğunda sistem otomatik olarak token yenileme gerçekleştirmelidir.
- Rol tabanlı yetkilendirme (RBAC) uygulanmalıdır (kullanıcı / yönetici).
- Şifremi unuttum ve parola sıfırlama akışı mevcut olmalıdır.

3.2 Piyasa Verisi Görüntüleme

- Sistem en az 15 hisse senedi, 5 döviz çifti ve 5 kripto para biriminin fiyatını göstermelidir.
- Fiyat verileri belirli aralıklarla (5 dakikada bir) otomatik olarak yenilenmelidir.

- Anlık fiyat, günlük deęişim miktarı ve yüzde deęişim bilgisi sunulmalıdır.
- Piyasa kazananları (yükselenler) ve kaybedenler (düşenler) listeleri gösterilmelidir.
- Veri API'lerine erişilemeyen durumlarda demo verisi ile sistem çalışmaya devam etmelidir.

3.3 Grafik ve Teknik Analiz

- Seçilen enstrüman için mum grafięi (candlestick) gösterilmelidir.
- Basit hareketli ortalama (MA 20, MA 50), Bollinger Bantları ve RSI indikatörleri desteklenmelidir.
- Kullanıcı zaman dilimi seçebilmelidir (1G, 1H, 3A, 6A, 1Y).
- Grafik verisi en az 3 farklı güne ait kayıt içerdğinde gösterilmelidir.
- URL parametresi (?sembol=XYZ) ile doğrudan sembol analizi açılabilirdir.

3.4 Portföy Yönetimi

1. Kullanıcı portföyüne hisse, döviz veya kripto pozisyon ekleyebilmelidir.
2. Her pozisyon için adet, alış fiyatı ve tarih bilgisi kaydedilmelidir.
3. Güncel fiyata göre kar/zarar hesaplanmalı ve gösterilmelidir.
4. Portföy dağılımı pasta grafięiyle sunulmalıdır.
5. AI destekli portföy sağlık skoru (0-100 puan) hesaplanmalıdır.

3.5 Yapay Zeka Özellikleri

- Kullanıcı metin tabanlı sorular sorabilmeli, AI Türkçe yanıt üretmelidir.
- AI yanıtları veritabanında oturum bazlı olarak kalıcı saklanmalıdır.
- Yapay zeka yanıtından PIE, BAR veya RISK_BAR grafik verisi ayıklanabilmelidir.
- Portföy anomalileri (CONCENTRATION, UNDERPERFORMANCE, HIGH_RISK) tespit edilip uyarı gösterilmelidir.
- Her AI yanıtına göre dinamik öneri butonları üretilmelidir.
- Günlük piyasa brifing ve haber özetleme özellikleri sunulmalıdır.

3.6 Haberler ve Ekonomik Takvim

- Finansal haber RSS akışından en az 20 haber çekilip gösterilmelidir.
- Haberler için AI destekli 2-3 cümlelik özet oluşturulabilmelidir.
- Ekonomik takvim etkinlikleri etki seviyesine göre (Düşük / Orta / Yüksek) filtrelenebilmelidir.
- Takvim etkinlikleri beklenen ve gerçekleşen değerleri ile gösterilmelidir.

3.7 Geri Test (Backtesting)

- Kullanıcı belirli tarih aralığı ve parametre setiyle strateji geri testi çalıştırabilmelidir.
- Test sonucunda toplam getiri, maksimum düşüş ve işlem sayısı raporlanmalıdır.
- Strateji performansı grafiksel olarak gösterilmelidir.

3.8 Tahmin Defteri

Kullanıcı portföyündeki veya izleme listesindeki enstrümanlar için fiyat tahmini kaydedebilmelidir.

Her tahmin için hedef fiyat, hedef tarih ve tahmin yönü (Yükseliş / Düşüş) girilmelidir.

Hedef tarihe ulaşıldığında sistem gerçek kapanış fiyatını otomatik karşılaştırmalı ve 0-100 puan skorunu hesaplamalıdır.

Tahminler BEKLEMEDE, İSABETLİ ve YANLIŞ olarak durumlandırılmalıdır.

İstatistik paneli toplam tahmin sayısı, isabet oranı ve ortalama skoru göstermelidir.

Kimlik doğrulaması yapılmamış kullanıcılar için demo verisiyle ekran görüntülenmelidir.

3.9 Kriz Stres Testi

Sistem, kullanıcı portföyünü en az 6 tarihsel kriz senaryosuna karşı test edebilmelidir.

Her senaryo için kriz adı, dönemi, açıklaması ve şiddet sınıfı (Hafif / Orta / Ağır / Felaket) sunulmalıdır.

Stres testi sonucunda portföy kayıp tutarı (TL) ve yüzde değişim gösterilmelidir.

Varlık bazında etki tablosu (mevcut değer, stresli değer, değişim) yer almalıdır.

Sonuçlar eğitim amaçlı olduğu açıkça belirtilmeli; yatırım tavsiyesi olarak sunulmamalıdır.

3.10 Etkin Sınır Analizi (Modern Portföy Teorisi)

Sistem, kullanıcı portföy varlıklarına ait tarihsel fiyat verisi ile Monte Carlo simülasyonu çalıştırabilmelidir.

En az 1.000 rastgele ağırlık kombinasyonu üretilmeli ve risk-getiri grafiği oluşturulmalıdır.

Maksimum Sharpe Oranı portföyü ve Minimum Risk portföyü ayrıca hesaplanıp gösterilmelidir.

Etkin Sınır eğrisi grafik üzerinde görselleştirilmelidir.

Kullanıcı 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık tarihsel veri dönemleri arasında seçim yapabilmelidir.

Sonuçlar eğitim amaçlı olduğu açıkça belirtilmelidir.

3.11 Dünya Piyasaları

Sistem en az 4 bölge (Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu & Afrika) genelinde 20'den fazla hisse senedi endeksini listeleyebilmelidir.

Her endeks için ülke bayrağı, endeks adı, güncel değer, günlük değişim yüzdesi ve açık/kapalı durumu gösterilmelidir.

Küresel duygu skoru ve toplam yükselen/düşen endeks sayısı özetlenmelidir.

Bölge bazlı filtreleme yapılabilmelidir.

Veri API'ye erişilemeyen durumlarda simüle veri ile sistem çalışmaya devam etmelidir.

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

4.1 Performans

Gereksinim	Hedef Değer
API yanıt süresi (p95)	< 400 ms
Sayfa ilk yükleme süresi	< 3 saniye
Eş zamanlı kullanıcı kapasitesi	En az 100 kullanıcı
Veri yenileme aralığı	5 dakika (piyasa verisi)
Veritabanı sorgu süresi	< 100 ms (basit sorgular)

4.2 Güvenlik

- Tüm API endpoint'leri JWT ile korunmalıdır
- Hassas veriler AES-256 ile şifrelenmelidir
- SQL injection ve XSS saldırılarına karşı koruma sağlanmalıdır
- Rate limiting ile istek sınırlandırması uygulanmalıdır
- HTTPS zorunlu olmalıdır (üretim ortamında)
- Şifreler BCrypt ile hashlenerek saklanmalıdır

4.3 Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik

- Responsive tasarım (masaüstü ve tablet desteği)
- Türkçe dil desteği (tüm arayüz metinleri)
- Renk körü kullanıcılar için uygun kontrast oranları
- Yükleme göstergeleri ile kullanıcı bilgilendirmesi
- Hata mesajları Türkçe ve anlaşılır olmalıdır

4.4 Güvenilirlik ve Bakım Yapılabilirlik

- API bağlantısı kesildiğinde demo verisi ile çalışmaya devam etme
- Docker Compose ile tek komutla (docker-compose up) ayağa kaldırma
- Flyway ile veritabanı migrasyon yönetimi
- Yapılandırılmış log kaydı (JSON formatında, OpenSearch'e aktarım)
- Sistem sağlık kontrolleri (/actuator/health endpoint)

5. Use Case Analizi

5.1 Aktörler

Aktör	Açıklama
Kullanıcı (Yatırımcı)	Platforma kayıtlı, piyasa takibi ve portföy yönetimi yapan bireysel kullanıcı
Yönetici	Sistem yönetimi, kullanıcı yönetimi yetkilerine sahip süper kullanıcı
Gemini AI	Google Gemini 2.5 Flash API — AI yanıtı ve analiz üretir

Veri API'leri	Yahoo Finance, CoinGecko, TCMB, RSS — Piyasa verisi ve haber sağlar
Keycloak	Kimlik doğrulama ve token yönetimi sağlar

5.2 Temel Use Case'ler

UC-01: Sisteme Giriş (Login)

Alan	Detay
Aktör	Kullanıcı
Ön Koşul	Kullanıcı kayıtlı olmalıdır
Temel Akış	1. Kullanıcı e-posta ve şifresini girer 2. Sistem Keycloak'a kimlik doğrulama isteği gönderir 3. 2FA etkinse TOTP kodu istenir 4. JWT token üretilerek oturum açılır
Alternatif Akış	Hatalı bilgi girilirse hata mesajı gösterilir
Son Koşul	Kullanıcı dashboard sayfasına yönlendirilir

UC-02: Portföy Pozisyonu Ekleme

Alan	Detay
Aktör	Kullanıcı
Ön Koşul	Kullanıcı oturum açmış olmalıdır
Temel Akış	1. Kullanıcı Portföy sayfasına gider 2. 'Pozisyon Ekle' formunu doldurur (sembol, adet, alış fiyatı) 3. Backend veritabanına kaydeder 4. Güncel fiyata göre kar/zarar hesaplanır
Son Koşul	Portföy tablosu güncellenerek yeni pozisyon gösterilir

UC-03: AI Piyasa Analizi Sorgusu

Alan	Detay
Aktör	Kullanıcı, Gemini AI
Ön Koşul	Kullanıcı oturum açmış, AI Asistan sayfasındadır
Temel Akış	1. Kullanıcı metin tabanlı soru yazar veya öneri butonuna tıklar 2. Backend soru ve oturum geçmişini Gemini API'ye iletir 3. AI yanıtı işlenir: grafik verisi JSON'dan ayıklanır, anomaliler tespit edilir 4. Yanıt ve grafikler arayüzde gösterilir
Alternatif Akış	API erişimi yoksa 'Gemini AI şu anda yanıt veremiyor' mesajı gösterilir
Son Koşul	Sohbet mesajları veritabanına kaydedilir, dinamik öneri butonları güncellenir

6. Veri Gereksinimleri

6.1 Veri Kaynakları

Kaynak	Veri Türü	Güncelleme Sıklığı	Ücret
--------	-----------	--------------------	-------

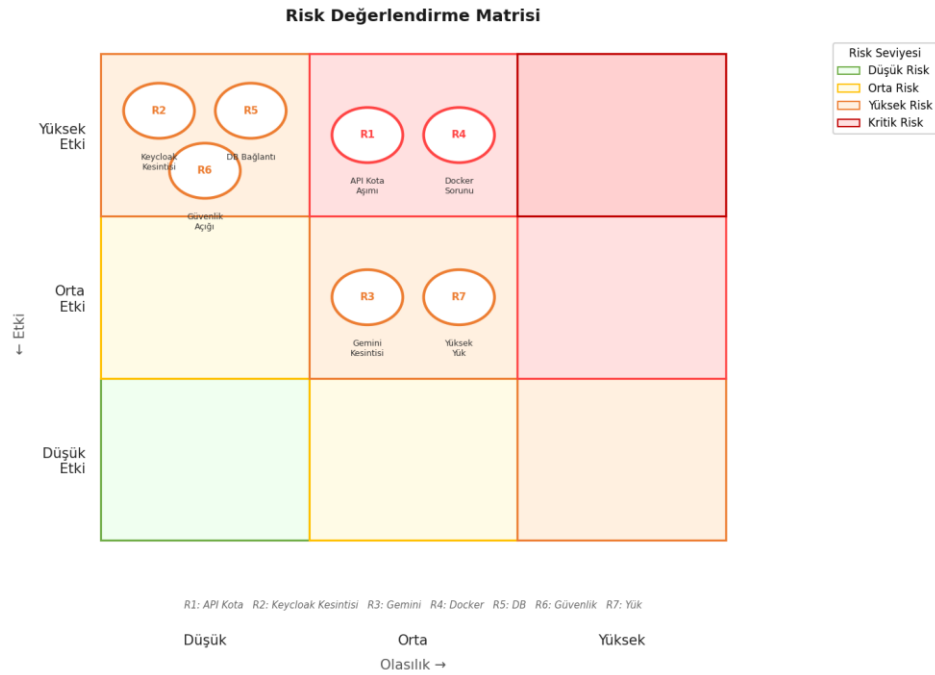
Yahoo Finance	15 hisse senedi fiyatı	5 dakikada bir	Ücretsiz
CoinGecko	5 kripto para (BTC, ETH, BNB, ADA, SOL)	5 dakikada bir	Ücretsiz (kota sınırlı)
TCMB XML Feed	5 döviz kuru (USD, EUR, GBP, CHF, JPY)	Günlük	Ücretsiz
RSS Feed	Finansal haberler	1 saatte bir	Ücretsiz
CollectAPI	Yedek hisse/döviz verisi	Gerektiğinde	Ücretli (yedek)

6.2 Demo Veri Stratejisi

Sistem ilk başlatıldığında, dış API'lere bağımlı olmaksızın çalışabilmesi için bir DemoDataService bileşeni aşağıdaki verileri üretir:

- 25 finansal enstrüman için 365 günlük geçmiş fiyat verisi
- 15 finansal haber makalesi (örnek içerik)
- Seed mekanizması yalnızca veritabanı boşken çalışır (ApplicationRunner ile)

7. Risk Analizi



Şekil 2: Risk Değerlendirme Matrisi

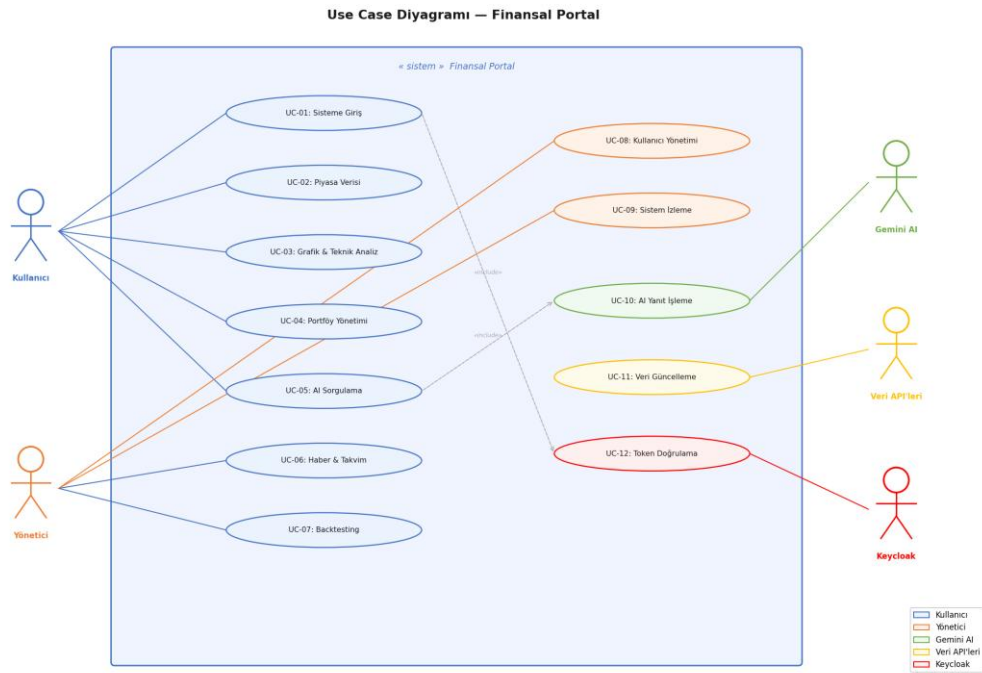
Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Ücretsiz API kota aşımı (CoinGecko, Yahoo Finance)	Orta	Yüksek	CollectAPI yedek entegrasyonu + yerel demo verisi
Keycloak kimlik doğrulama kesintisi	Düşük	Çok Yüksek	Persistent session + otomatik token yenileme
Gemini API erişim kesintisi	Orta	Orta	Try-catch ile kullanıcı bilgilendirme mesajı
Docker servis başlatma	Orta	Yüksek	Sağlık kontrolleri + depends_on

sorunları			yapılandırması
Veritabanı bağlantı sorunları	Düşük	Çok Yüksek	Redis önbellek + bağlantı havuzu (connection pool)
Güvenlik açıkları (JWT, SQL injection)	Düşük	Çok Yüksek	Spring Security + parametrelili JPA sorguları + CORS
Yüksek eş zamanlı kullanıcı yükü	Orta	Orta	Redis önbellekleme + rate limiting + veritabanı indexleme API hız sınırı (Rate Limit) — çok sayıda istek sonucu API yanıt vermemeye YüksekOrtaDataScheduler 5 dk aralık + Redis önbellekleme + demo veri fallback; kullanıcıya "Veri geçici olarak alınamıyor" uyarısı gösterilir

8. Sonuç

Bu analiz dökümanı, Finansal Yatırım Takip Portalı projesinin gereksinim mühendisliği sürecini belgelemektedir. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda:

- 30'dan fazla fonksiyonel gereksinim tanımlanmış ve önceliklendirilmiştir
- Fonksiyonel olmayan gereksinimler ölçülebilir hedeflerle belirlenmiştir
- Use case analizleri ile sistem davranışları modellenmiştir
- Veri kaynakları ve risk faktörleri kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir
- 4 yeni modül için ek gereksinimler (Tahmin Defteri, Stres Testi, Etkin Sınır, Dünya Piyasaları) tanımlanmış ve dokümante edilmiştir
- Risk tablosu API hız sınırı (rate limit) senaryosunu kapsayacak biçimde güncellenmiştir



Şekil 1: Use Case Diyagramı